# Auto-LAMMPS MCP
# 项目开发与交付手册

Auto-LAMMPS

2026 年 10 月 27 日

从安装提示词进入现有 Agent 平台，完成科研执行、持续监视、分析和交接。

## 目录

**1 Auto-LAMMPS MCP** **3**

1.1 复制给 Agent 的安装提示词 . . . . . 3

1.2 从源代码安装 . . . . . 4

1.3 使用 . . . . . 4

1.4 开发检查 . . . . . 4

**2 给 Agent 的安装指南** **5**

2.1 环境选择 . . . . . 5

2.2 安装固定版本 . . . . . 5

2.3 平台内接入 . . . . . 5

2.4 基础配置 . . . . . 6

2.5 完成回执与首用 . . . . . 6

**3 在对话中使用** **7**

3.1 查看与交接现有结果 . . . . . 8

**4 项目开发与交付** **9**

4.1 开发流程 . . . . . 9

4.2 资产复用 . . . . . 10

4.3 交付物 . . . . . 10

**5 后台与恢复** **11**

5.1 升级与恢复 . . . . . 11

5.2 共同问题 . . . . . 12

**6 验收指标** **13**

**7 资产来源与复用** **14**

**8 当前交付记录** **15**

8.1 用户新增能够完成什么 . . . . . 15

8.2 已有证据 . . . . . 15

8.3 尚未交付 . . . . . 16

8.4 下一步 . . . . . 16

**9 验证记录** **17**

9.1 完整研究交付进度 . . . . . 18

# 1 Auto-LAMMPS MCP

在 Codex 或 DSH 中描述材料模拟需求，Agent 编写原生科研脚本；Auto-LAMMPS 保存项目、执行计算、持续监视、恢复失败、分析和交接结果。

当前版本：0.1.0a3。固定安装包及对应源码见发布记录，进度与完整研究验收见交付记录。

安装包与校验摘要 · 开发与交付手册 PDF · 可编辑源稿

## 1.1 复制给 Agent 的安装提示词

请帮我安装和配置 Auto-LAMMPS，让我可以直接在当前对话中提出材料模拟需求，由你调用软件完成计算、监视、分析和结果展示。

项目仓库：https://github.com/XPYY233/auto-lammps-mcp

请先读取仓库首页指向的“给 Agent 的安装指南”，按发布版本对应的说明完成以下工作。

1. 判断当前环境

识别操作系统、当前 Agent 平台，以及你是否能够执行本机命令、安装插件和调用 MCP。

能安装插件时，优先安装包含工作指南和工具配置的插件。

有本机执行能力时，完成本地安装。已经接入服务时，先检查已有连接。

需要我切换会话或操作平台设置时，告诉我具体打开哪里、填写什么，并保存接续信息。

2. 检查已有安装

检查软件版本、真实安装位置、后台服务和平台连接。

区分尚未安装、命令路径未生效、版本需要更新和执行权限不足，分别处理。

复用已有可用安装，保留研究数据和其他软件配置。

3. 完成安装与平台接入

安装当前发布版本、科研工作指南、命令行、MCP 连接和持久后台。

使用安装器返回的真实路径继续工作。

安装后运行环境检查，并从当前 Agent 会话实际调用软件工具，确认我已经可以在这里使用它。

4. 引导我完成基本配置

先发现已有配置，再集中询问仍然缺少的内容：研究项目保存位置；超算连接、账号和计算队列；远端工作目录和已有 LAMMPS 环境；任务资源设置；后台自动接续和通知偏好。

提供推荐值，并用简短中文解释用途。已有配置让我直接选择；密码、密钥和验证码通过本机凭据入口或登录窗口填写。

5. 验证后台与恢复

检查后台服务、任务保存、通知和后台 Codex 接续能力。

保存配置进度，让我关闭对话后能够继续。

需要重新打开会话时，给我一句可以直接复制的接续提示词。

6. 带我完成第一次使用

配置完成后展示实际配置摘要，让我选择：新建研究、继续已有项目、分析已有结果。

如果我选择首次计算验证，先展示计算内容和资源设置。我说“开始”后，完成提交、进度反馈、数据回收、图表和结果文件。

7. 出错时继续处理

根据当前版本的帮助和检查结果定位问题。

告诉我已经完成什么、卡在哪里、下一步是什么。

保留有效配置和已有成果，从失败处恢复。

整个过程使用简短中文。每完成一个阶段告诉我结果；需要我操作时，一次只给当前必需的步骤。

完成后告诉我如何开始任务、查看进度、暂停或停止、查看结果，以及换一个对话继续研究。

给 Agent 的安装指南 · 用户操作 · 后台与恢复 · 开发与交付 · 验收指标

## 1.2 从源代码安装

选择固定提交，在干净仓库目录运行：

```
python3 scripts/install.py --source . --host codex
```

DSH 使用 --host dsh。安装器返回实际命令路径、连接参数、安装进度与接续提示。macOS 后台由系统服务管理，研究数据与软件版本分开保存。

## 1.3 使用

- “比较完整晶体与含空位晶体的拉伸响应，给我曲线和结构演化。”
- “继续最近的 Ni 研究，告诉我完成了什么、现在到哪里、还有什么没交付。”
- “暂停后续计算，说明当前作业是否还在运行。”
- “重新选择拟合区间，保留原结果。”
- “导出给同门继续使用。”

MCP 与 alm call 操作同一任务服务。alm help 返回当前版本接口。科研文件可以用普通编辑器、Python、LAMMPS 和 OVITO 继续使用。

## 1.4 开发检查

```
uv venv --python 3.13
uv pip install -r requirements.lock.txt
uv pip install -e .
.venv/bin/pytest -q
.venv/bin/python scripts/check_public_tree.py
```

完整交付在同一安装版本中走完自然语言需求、集群执行、后台接续、结果展示与交接。验收分别记录软件检查、真实研究、独立使用和七天监视。

# 2 给 Agent 的安装指南

目标是让用户在当前对话里完成研究。识别可用能力，推进当前能完成的步骤，持续保存进度。

## 2.1 环境选择

| 当前能力 | 操作 | 回执 |
| --- | --- | --- |
| 已有 MCP | 调用 doctor，核对版本与连接 | 实际工具回执 |
| 有本机命令 | 检查已有安装，使用固定版本安装器 | 真实程序路径 |
| 只有 MCP 且无已部署连接 | 引导进入能访问用户电脑的工作对话 | 保存进度与接续句 |
| 支持本项目插件包 | 安装对应版本插件并执行工具检查 | 插件、skill 与服务版本 |

当前仓库提供 Python 安装器、Codex 注册入口、DSH stdio 连接配置和 skill；插件分发包在交付记录中单列。

检查 alm --version、真实路径与 alm doctor。找不到命令时，使用安装回执中的 binary 完整路径。权限问题通过平台正常入口处理。同名连接指向其他安装时，核对原环境和数据目录再选择使用版本。

## 2.2 安装固定版本

在干净源代码目录运行 python3 scripts/install.py --source . --host codex。已下载安装包使用 --wheel /absolute/path/package.whl --sha256 RELEASE_SHA256。

安装器在独立版本目录建立环境，保存 installation-progress.json。重复执行复用已完成环境，包与连接成功后再切换 current。后续命令使用返回的绝对 binary 路径。

安装包包含固定依赖清单，普通 Python 与 uv 路径均安装分析环境。优先使用 uv 创建已验证的 Python 3.13 环境；已有 Python 需为 3.12 或更新版本。安装器的标准输出为 JSON 回执，安装日志写入错误输出。需要回退时使用同一安装器的 --rollback，恢复上一软件版本并核对原任务。

## 2.3 平台内接入

Codex：安装器通过现有 codex mcp add 注册 auto-lammps，并安装 skill。当前会话清单未刷新时，新建工作对话并粘贴：“继续配置 Auto-LAMMPS，从上次已经完成的步骤接着做。”实际调用 MCP doctor 与 task_list，再核对 host_calls。

DSH 使用官方 DeepSeek Harness 的现有安装。运行 python3 scripts/install.py --source . --host dsh --dsh-runtime /absolute/path/to/deepseek-harness --dsh-profile web；runtime 也可以是已安装 dsh

命令的绝对路径。安装器检查实际版本，在所选 profile 中添加独立的 MCP 配置块，保留原模型设置，备份原文件并检查组合结果。配置失败会恢复原文件。已有 API 凭据继续由 DSH 管理。

安装器同时生成 dsh-mcp.json、dsh-harness-entry.json 和可供官方 --patch 参数使用的 dsh-auto-lammps.patch.yml。工具帮助通过 MCP 提供，skill 安装到.agents/skills/auto-lammps-mcp。加载后在 DSH 中实际调用 doctor 与 task_list，回执中的 host_calls 记录调用时间与工具名称。

使用安装回执中的 runtime 启动官方 --profile web。它会打开带有现有模型配置的对话页面。选择工作区，在输入框粘贴接续提示词即可使用。默认端口被占用时，先识别已有服务；需要独立验证时，选用空闲端口，例如 --port 3081。保留启动时的登录链接在本机，接入后浏览器显示普通本地地址。

stdio 进程只桥接持久服务。平台探测、重载和多个聊天共享同一服务，退出平台后 macOS 后台继续工作。

升级后检查当前 MCP doctor 返回的 current_connection：current 表示本对话工具与后台版本一致；reload_required 表示本对话仍保留旧工具，需要重新加载连接；unverified_client 表示旧连接没有提供版本记录。重新加载后再次调用 doctor，保留原任务继续工作。host_calls 展示各平台最近一次调用；当前对话的结果以 current_connection 为准。

background.verification_state 显示后台接续是否由当前安装版本完成。previous_candidate 保留旧版成功记录；通过一次当前版本的接续后更新为 current。完整证据从回执指向的 operation_get 读取。

## 2.4 基础配置

先查已有 SSH 连接、项目和验证环境。集中询问仍缺的信息：研究目录、连接、账号、队列、远端目录、环境初始化、自动接续与通知。

cluster 配置需要 ssh_alias、remote_root、account、partition、environment_script。用实际已有软件的环境初始化命令，随后通过 connection_check 检查连接、Slurm 和目录。物理运行还要完成计算节点验证。凭据通过 SSH、系统或平台登录入口管理。

后台检查 Codex 实际路径与 codex login status。保存 background 的 enabled、codex、timeout_seconds；通过 background_request 验证能够读取任务并产生实际结果。notifications 的 enabled、desktop 控制桌面提醒。

## 2.5 完成回执与首用

分别展示安装包、当前对话工具调用、集群连接、计算节点环境、后台服务、后台 Agent、通知与下一步。配置完成后提供“新建研究、继续已有项目、分析已有结果”。

首次 Ni 计算展示工况、结构、势、输出、32 核/8 GiB/具体时限及复用资源。用户说“开始”后保存授权原话，再提交并持续跟进。最终交付温度、体积、总能、逐原子势能、轨迹与交接包。

安装中断从回执继续，已成功配置保留。重新打开会话时使用：“继续配置 Auto-LAMMPS，从上次已经完成的步骤接着做。”

# 3 在对话中使用

第一次把 README 安装提示词交给 Codex 或 DSH。安装引导完成后，科研工作围绕同一个持久项目展开。

| 阶段 | 用户操作 | 应看到的反馈 |
| --- | --- | --- |
| 开始 | “比较完整晶体与含空位晶体的拉伸响应” | 目标、固定条件、必要补充信息和成果清单 |
| 提供材料 | 选择已有目录、结构、势或模型 | 完整目录关系、来源与资源可用情况 |
| 调整方案 | “保留加载方向，增加两个温度” | 具体变化、新增计算与受影响图表 |
| 确认执行 | “按这个方案开始” | 实际执行记录、资源与任务编号 |
| 看进度 | “现在到哪一步了” | 阶段、最新证据时间、完成项、下一步 |
| 暂停 | “暂停后续计算” | 新派发停止，现有作业实际状态 |
| 停止一组 | “停止 600 K 这组，其他继续” | 选中的工况、取消回执与其他任务状态 |
| 查异常 | “这一组为什么没有进展” | 日志依据、最后确认状态和恢复动作 |
| 看结果 | “展示应力突降前后的结构” | 曲线、对应帧时间、结构预览与文件入口 |
| 追加分析 | “换拟合区间，保留旧结果” | 新版本、旧新对比与方法差异 |
| 换对话 | “继续最近的 Ni 研究” | 原需求、已完成内容、离开期间进展和缺项 |
| 交接 | “导出给同门继续使用” | 数据、脚本、图表、轨迹、检查与说明包 |

任务重名时按材料、创建时间与当前阶段选择。选择之后，操作绑定明确任务。

进展格式：“任务名称 | 已完成内容 | 当前阶段 | 最近证据时间 | 下一步 | 需要决定的事项”。完成、异常和需要决定时通知；回来后说“查看未读进展”。

机器休眠或断网时，远端作业继续；本机恢复后先核对，再接续回收和分析。改图、改统计窗口和追加分析复用已有结果。

每幅图能追到数据、单位、工况、独立样本与分析脚本。结构和轨迹通过平台预览或 OVITO 等工具打开；交接包包含原生项目与文件摘要。

## 3.1 查看与交接现有结果

请 Agent 调用 artifact_preview 展示项目中的图表。MCP 会直接返回 PNG、JPEG 或 WebP 图片，并附文件摘要、来源和是否需要更新；较大的图片以及结构、轨迹提供实际文件入口。

在官方 DSH 中，可以说：“把这张图和完整成果包展示为可以打开的文件。”Agent 使用 DSH 自带的 present 交付卡。点击文件名，在右侧预览图片；点击卡片的“用预览打开”，使用 macOS 预览查看原图。ZIP 卡片提供完整成果包。模型通过数据和检查结果分析，用户通过文件卡查看图表。

交接使用 project_export。接收者创建接续任务后，把 ZIP 路径交给 project_import。软件核对每个文件的摘要和大小，恢复原生目录，并把原任务需求、规则、事件与成果记录保存在 handoff 目录；Agent 读取原要求后继续分析。

恢复备份后，成果入口指向恢复目录中的文件；旧位置保留在 original_paths 中，便于核对原历史。

# 4 项目开发与交付

已有 Agent 直接写科研脚本并根据反馈修正；服务承担持久执行、监视、恢复、分析和交接。

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| core.py | 事务、任务版本、单执行者操作权、事件、操作回执 |
| service.py | 任务、文件、资源、执行、分析和成果公共接口 |
| files.py | 项目导入、局部修改、摘要、快照与来源失效传播 |
| slurm.py | SSH、上传、一次提交、核对、核算与回收 |
| remote_read.py | 有界日志读取、实际输出时间与热力学进展 |
| worker.py | 持久阶段链、分析队列、监视线程、Codex 接续与通知 |
| transport.py | 私有本机连接、单一后台进程、协议核对 |
| mcp_server.py / cli.py | 同一服务的 MCP 与命令行入口 |
| installation.py | 自检、连接、skill 与 macOS 后台安装 |
| dsh.py / network.py | 官方 Harness 接入、配置保留与已有系统代理发现 |
| handoff.py / backup.py | 带来源记录的成果包导入、完整备份与独立目录恢复 |
| science.py | 单位、热力学列、逐原子轨迹检查 |

原生项目入口接受快照和 shell 脚本。工况、独立样本、重试、续算和分析各有身份。运行绑定环境与输入；更新环境产生新指纹。

alm help 和 MCP help 从代码生成工具说明和参数。任务变更检查版本，可重试操作携带 op_id；同编号同输入返回原回执，不同输入返回冲突。耗时操作返回 operation_id，随后读取结果。文件分页返回范围、摘要、截断与下一个偏移。错误提供原因、已发生影响和恢复动作。

## 4.1 开发流程

每项工作从用户成果出发，记录当前断点与安装版本验证方式。Issue 关联审核及复盘要求，独立分支提交 PR，自动检查和评审形成候选版本。修复回到原失败输入与完整流程。

新分析方法由原生 Python 实现，框架维护入口、输入、输出和依赖。软件检查、集群运行、独立用户流程、科学验收和七天监视分别记录。里程碑汇报："用户新增完成了什么 | 还有什么未交付 | 证据在哪里 | 下一步是什么"。

自动检查先测试源码，再建立独立的 wheel 安装环境，使用 scripts/verify_installed.py 完成 MCP 创建任务、导入、原生分析、图片预览、成果包要求检查、导出和重新导入。安装包携带同一依赖锁文件、skill 与使用指南。

对话默认读取最近五条进展，完整记录按页读取。导出的 research-record.json 包含全部操作的原始参数、结果和状态；events.json 保存同一时点的完整事件。安装包验证加入超过三十条操作的项目，核对导出与重新导入后的历史完整性。

大项目的 operation_get 优先返回操作状态与快照编号，超出对话长度的明细通过 operation_read 读取。path 是逐层字段名称列表，文件名保留原样；对象与数组分页返回条目，长文本按字符偏移读取。每页带 next_offset 和 more，导出保留全部原始内容。固定安装包检查覆盖五百个原生输入文件和完整清单读取。

skill 入口保留任务选择、执行规则与结果读取方法，安装、研究、恢复和交付细节按需读取。安装包同时携带这些说明，版本指纹覆盖整个 skill 目录，保证关联说明变化也进入候选核对。

## 4.2 资产复用

旧账本、Slurm 查询、传输和分析进程代码已经审阅。旧候选入口按原生文件重新组织，保留一次执行意图、未知提交先核对和独立核算规则。当前核心是新模块；依赖由锁文件固定。复制旧代码前逐文件登记来源版本、许可、修改和验证。

NbTiZrMoV、CoCrNi、FeAl、W 与已完成 MD 数据以结果项目接入，保留原数据和费用。论文身份与条件沿用文献工作台，资源优先查现有库。旧数据库通过只读连接访问，新服务使用独立目录与新身份。

## 4.3 交付物

固定源码与安装包、安装提示词和安装器、Codex/DSH 连接、skill、任务服务、后台接续、执行/分析/可视化/导出能力，以及用户、开发、恢复、迁移和验收文档。手册交付 PDF 与可编辑 TeX。

# 5 后台与恢复

macOS LaunchAgent 运行独立任务服务。MCP 与 CLI 连接同一服务，聊天退出后后台继续。数据库保存任务、事件、操作回执、执行意图、队列与阶段关系；普通目录保存科研文件，文件摘要对应输入快照。

doctor.daemon.heartbeat 返回本次服务的启动编号、启动时间和最近监视时间。每分钟的记录保留在事件历史中；重启产生新编号，便于核对离开期间是否持续运行。

后台 Agent、计算派发、具体数据处理和监视各自推进。Agent 等待导入、分析或导出时，处理队列继续执行；大文件上传时，其他分析也能完成。准备和上传每 30 秒保存阶段及证据时间，同一任务的文件修改仍通过操作权协调。

用户修改执行规则时，尚未派发的任务回到准备状态。Agent 使用最新规则重新登记提交，旧规则的上传完成后会再次核对；已经开始派发的动作保留当时规则与历史。

| 状态或问题 | 处理 | 保留事实 |
| --- | --- | --- |
| prepared | 已固定输入和环境，等待提交 | 快照、工况、样本和规则 |
| pending | 已接收要求，等待派发 | 授权和实际规则 |
| dispatching / unknown | 先按原名称核对远端 | 一次提交标记、原执行意图 |
| queued / running | 每 60 秒按集群合并查询 | 作业身份、证据时间、核算 |
| completed / failed | 回收文件并检查成果或诊断 | 原失败、输出、费用 |
| 连续两次查询失败 | 显示连接异常和最后确认时间 | 已确认状态 |
| 分析失败 | 修改脚本，建立新分析尝试 | 原计算结果与各次日志 |
| Agent 中断 | 保存待办与证据，重新接续 | 原目标、已否定修复、版本 |
| 服务重启 | 核对在途派发，接续可重复数据操作 | 作业身份和已完成结果 |

操作权有到期时间，旧 token 不能写入。暂停、恢复和停止检查任务版本。停止先保存意图，再取消远端作业；未知作业找回后继续取消。诊断、修改、分析与正式提交分别记录。SSH 凭据变化不改变任务保存的作业身份。

## 5.1 升级与恢复

后台 Codex 使用官方自动审批审查入口。每轮保存真实工具调用记录；读取目标任务成功后才能记为接续验证通过。指定 expected_outputs 时还逐项检查产物和摘要。进程正常退出或返回一段文字都需要这些执行证据。

依据：Codex CLI 参数说明。

保留固定版本环境和安装回执。升级前读取协议与数据库版本，备份数据库与项目；升级后验证工具调用、已有作业、后台恢复和文件完整性。协议不一致拒绝写入并提示接入同一版本。

回退命令为 python3 scripts/install.py --rollback --host codex，使用保留的上一版本重新连接服务，并切换 current。DSH 回退时选择 --host dsh，带上已有 runtime 和 profile。完成后读取 doctor 中的 installation_source、实际 Python 路径与任务记录。重复安装同一版本保留上一版本入口；安装器同时只允许一个流程修改连接。

回退使用保留的环境和兼容数据，核对原作业与费用。软件、用户数据和凭据分别管理。卸载先停止本项目 LaunchAgent，移除本项目 MCP 连接与 skill，研究目录由用户选择保留或迁移。

备份包含数据库一致性副本、内容文件、快照、项目、安装回执和导出包。恢复到独立目录后校验摘要，用当前对话读取历史任务，再核对远端作业。

调用 backup_create(destination, op_id) 后读取返回的操作编号。备份在独立队列中执行，保存数据库一致性副本、项目、内容快照、导出包和处理日志，回执包含完整文件摘要。备份前释放任务操作权。

恢复使用 alm --home /new/state restore /backup/archive.zip --sha256 RECEIPT_SHA256。新目录恢复后可启动服务读取任务，执行队列保持等待。确认原控制服务停止后，调用 recovery_activate(previous_controller_stopped=true, op_id=...)；本机原服务仍在响应时不会接续。原作业编号、失败、费用与需求都保留，工具连接按新目录重新安装。

## 5.2 共同问题

运行进度由同一次远端查询读取调度状态与默认日志的末尾片段，包含文件大小、修改时间、读取范围和完整热力学行。自定义日志用 run_log 分页读取。LAMMPS 的 Step、Time 与单位对应关系由原生输入及实际列名确定，参考 thermo_style 和 log。

确认公共环境或模板缺陷后，暂停受影响的新派发。修复重放最小失败输入、原失败样本与完整研究流程。两次修复没有新证据或一小时未定位时，转入共同原因与替代路径分析。每次失败、处理和验证写入审计记录。

# 6 验收指标

先贯通一项 Ni 研究：安装提示词、实际工具接入、配置、需求、资源、原生脚本、HPC、一次恢复、图表与结构、追加分析、换对话、交接。独立使用者根据公开指南完成新任务后再扩展领域。

| 指标 | 发布要求 |
| --- | --- |
| 安装与首用 | 提示词到首项研究，开发者补步骤为零 |
| 目标保真 | 原始要求全部对应成果，错误宣告完成为零 |
| 完整研究 | 24 项至少 22 项，四类各至少 5/6 |
| 保留任务 | 12 项至少 11 项，独立管理 |
| 故障恢复 | 12 类各三次，36 次达到预定结果 |
| 科学错误 | 八类反例全部识别并正确处理 |
| 反馈 | 本地回执 p95≤2 秒；活跃操作 60 秒内更新，长任务每 5 分钟摘要 |
| 后台 | 连续七天，通过退出、重启、断线和接续 |
| 双平台 | Codex、DSH 均完成创建、执行、监视、控制、分析、导出 |
| 增益 | 同模型完成率不下降；人工操作中位数减少 30%，恢复时间减少 50% |
| 版本 | 源码、包、后台、skill、文档和验收对应同一版本 |

四类研究：缺陷与辐照、界面与力学、输运、机器学习势验证。每类六项覆盖新建、导入、多工况和独立重复、恢复、跨对话、追加分析。保留案例用于开发后转入开发集，并补入新任务。

12 类故障：连接中断、凭据更新、上传中断、提交回执丢失、调度查询失联、服务重启、Agent 中断、模型截断、环境失效、引擎报错、分析失败、输出缺失或损坏。

八类科学反例：平均量冒充局域量、参考晶格错误、元素或原子身份错配、工况错挂、重复样本重计、统计窗口错误、采样不足、真实异常被错误修正。

安装检查包括首次与已有安装、路径未生效、权限不足、中断、会话重载、重复配置、升级回退和仅 MCP 能力。

对照实验分同脚本和同需求两条路径。对齐模型、工具、资源、上下文、输出长度和迭代规则，平衡顺序，隔离上下文。计划任务、已开始、模型调用、正式提交、正常结束、完整交付分别计数，各比例标明分母。人工操作基线为零时保持零。

运行前固定容差、采样要求和预期恢复结果。记录排队、运行、模型、人工与维护投入，保留失败。完整交付要求成果齐全、科学检查通过、文件可打开、来源可追溯且能够继续分析。

# 7 资产来源与复用

| 资产 | 来源 | 使用方式 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原提交与记账设计 | auto-lammps-run，源码版本 7dfead36158752235a41fd2d680e962a4c570d8e，Apache-2.0 | 审阅账本、执行入口与分析流程，保留执行意图、核对和历史规则；新核心独立实现 | 重复提交与未知回执测试 |
| MCP Python SDK | modelcontextprotocol/python-sdk，MIT | 标准 stdio 协议与工具 schema | 实际 MCP 客户端集成检查 |
| Pint | hgrecco/pint，BSD-3-Clause | 单位解析与量纲换算 | 四种立方埃表达和不兼容量纲 |
| NumPy / Matplotlib | 各项目公开发行包，BSD / Matplotlib license | 原生科学统计与绘图环境 | 独立安装与分析检查 |
| 九视角 45 条意见 | 用户组织的四轮审核 | 逐项写入 review-traceability.json | 对应用户验收要求 |
| 历史研究结果与资源 | 原项目私有研究记录 | 只读检索和导入新结果项目 | 摘要与来源核对、原记录保留 |

旧科研数据、作者源码、论文附件、执行日志和答案保持在研究目录。每个新复制代码文件单列原始路径、版本、许可、修改与验证。依赖版本记录于 requirements.lock.txt。

# 8 当前交付记录

日期：2026-10-27。主任务：Issue #1。开发版本：0.1.0a3，已发布版本：0.1.0a2。

## 8.1 用户新增能够完成什么

- 通过同一个 MCP/CLI 服务创建、查找和跨对话恢复任务，保存原话、成果要求与规则。
- 导入原生目录，局部修改文件，建立输入快照，追踪来源变化，导出研究包。
- 登记 Slurm 执行意图、查询、回收与取消；回执丢失先核对，重复调用复用原记录。
- 登记运行与分析阶段链；持久分析队列、独立监视线程、Codex 后台接续与桌面通知已有实现。
- 使用安装提示词、版本环境安装器、Codex 注册和 DSH 连接配置进入软件。

## 8.2 已有证据

软件检查覆盖实际 stdio MCP 图文调用、独立服务与重启、重复派发、丢失回执、停止、规则、分析失败与结果保留、DSH 配置保留、研究包重新导入、备份恢复，以及原始数据变化对下游图表和报告的传递。安装器还验证普通 Python、uv、固定包、回退入口与可读错误回执。

首个固定提交已安装到独立版本目录；macOS 后台实际启动并响应，Codex 工具配置与 skill 已安装。PR #2 保存源码审核。DSH 接入使用用户指定的官方 Harness 安装，其 CLI 报告 0.1.7-rc.2。

官方 DSH 已用既有模型配置完成两次独立会话：首次导入本地服务的实测响应数据，编写原生 Python，经过分析队列生成统计与图表，读取图片并导出；第二次恢复原始需求、核对并复用已有结果，重新导出并检查 16 个项目文件后完成交付。材料计算部分继续等待首次 Ni 运行。

后台 Codex 第三次验证已完成，成功调用目标任务工具并核对实际交接文件；前两次失败及其产物保留。安装版本已创建带两个任务的备份并恢复，原服务运行时恢复副本保持等待，防止两个控制器同时推进任务。macOS 与 Linux 的远端检查按提交分别记录。

进一步完成了真实后台接续：Codex 导入 DSH 成果包，保留全部旧文件，经独立分析队列生成直方图和统计表，查看图像并核对要求，导出含 41 个项目文件的新成果包。全流程用时约 483 秒，归档文件摘要逐项通过。全新 wheel 安装也通过 MCP 导入、分析、图片预览、导出与重新导入。

原始数据、脚本、图表与报告保持依赖关系；改动局部需求后，未受影响的结果可以复用。后台每分钟保存带启动身份和时间的心跳，用于持续监视与重启核对。

官方 DSH 浏览器对话已实际读取任务并展示 PNG 与 ZIP 交付卡；点击图片后，DSH 侧栏和 macOS 预览均显示原图。模型配置沿用原设置。任务默认返回紧凑进展，完整记录通过分页读取。

三任务备份恢复已核对两份成果包的完整摘要，链接正确指向恢复目录，原服务持续运行。上传与分析队列已分开推进，上传期间的停止和规则变更已有针对性检查。具体版本与验证范围见验证记录。

集群现有 SSH 连接可读取队列，既有环境加载顺序与势资源已找到。Ni 输入和 32 核、8 GiB、30 分钟资源回执已准备；用户要求先完成软件与安装，暂不计算。旧实验保持停止。

### 8.3 尚未交付

安装后的 Ni 完整研究、独立使用者验收、双平台材料计算流程、科学反例全覆盖、36 次故障恢复、24 项研究和七天监视。PDF 手册与可编辑源稿已生成，随交付进展更新。

正式 B 的独立身份、文件/工具/网络隔离执行器仍需实现和验收；当前接口保留模式与两次提交规则，并返回所需配置。

### 8.4 下一步

软件安装包与手册已公开发布。PR #4 完成升级后的当前会话身份检查，实际 DSH 与后台 Codex 均确认对应版本。PR #6 补齐长期研究的完整交接记录和服务启动恢复，固定包已通过 34 条操作的导出导入。Issue #8 正在完成五百文件项目的操作明细分页与实际平台验证。每轮先通读 APPROVED_PLAN.md，再核对 PLAN_AMENDMENTS.md。Ni 计算保留为后续获开始指令后的验证。

# 9 验证记录

日期：2026-10-27。验证按下列固定版本分别记录，源码、安装包和实际安装记录各自保存身份。

| 用户流程 | 已执行结果 | 对应记录 |
| --- | --- | --- |
| 固定版本安装 | 独立版本目录、Codex 与官方 DSH 工具配置、macOS 后台启动 | 安装器返回实际程序位置、来源与服务心跳 |
| 官方 DSH 接续 | 两次独立模型会话完成数据导入、原生 Python、分析、图表、接续与导出 | 16 个项目文件的成果包 |
| 后台 Codex 继续研究 | 导入 DSH 成果，保留旧文件，追加分布分析和图表，再导出 | 约 483 秒，41 个项目文件，摘要逐项核对 |
| 官方 DSH 可视结果 | 浏览器中输入接续需求，实际调用 doctor、task_get、present | 文件卡、侧栏原图和 macOS 预览均已打开 |
| 安装包独立使用 | 全新环境安装 wheel，经 MCP 完成导入、分析、图片预览、导出、重新导入 | uv 与 pip 两条安装路径均完成 |
| 升级回退 | 连续回退至保留版本再恢复，研究数据保持 | 61 个项目文件摘要不变 |
| 已有项目备份恢复 | 三任务备份恢复到新目录，两份成果包摘要一致 | 原服务运行，恢复副本等待接管，成果链接指向新目录 |
| 连续迁移 | 二次备份恢复仍能找到第一次导出的包 | 保留历史位置并解析当前入口 |
| 上传与控制 | 上传等待期间完成独立分析，停止后未派发 | 队列、阶段证据与状态检查 |
| 执行规则变化 | 上传期间撤回授权阻止派发；修改规则后重新准备 | 旧、新规则与请求事件保留 |
| 自动检查 | macOS、Linux 执行软件检查及真实 wheel 安装流程 | GitHub Actions 按提交保存结果 |

DSH 实测运行时为官方 DeepSeek Harness 0.1.7-rc.2，沿用用户既有模型连接。任务接续与文件卡验证使用提交 6fc1e63b21dedf4d1ceba78d27075b2b27f0ccc7 的安装版本；后续上传与规则检查随下一个候选版本保留结果。

上述现有数据流程使用本地服务的实际响应记录，保留 50 个观测值、分析方法、原生脚本、图表和成果包。材料研究的 Ni 输入已经准备，计算尚未提交。

首个公开包 v0.1.0-alpha.1 固定在提交 ebc7e9b332ce61299c9f62a2fe6ea93be1dfc0c2。该安装包完成 64 项软件检查、独立 MCP 安装流程、官方 DSH 三个实际工具调用及后台 Codex 现有数据全流

程。后台用时 273 秒，13 个项目文件与成果包摘要逐项核对，50 个观测值的中位数和 p95 另行重算一致。DSH 返回内容完整。包、安装器和手册摘要见发布附件 release.json 与 SHA256SUMS。

v0.1.0-alpha.2 固定在提交 e9747cbeb9da9b9593586b367981f7d0737b46e1，完成 67 项软件检查及固定包流程。官方 DSH 会话与持久服务的版本身份一致；后台 Codex 在 143 秒内读取真实连接回执、形成报告、登记成果并完成任务。旧版本证据与安装包保留。

## 9.1 完整研究交付进度

| 验证项 | 当前进度 | 下一步 |
|---|---|---|
| 首项 Ni 研究 | 资源、脚本、工况与输出清单已准备 | 收到开始指令后运行完整流程 |
| 独立使用者 | 安装提示词与公开操作说明已编写 | 从安装入口完成新研究 |
| 24 项研究与 12 项保留任务 | 指标与分组已固定 | Ni 完整流程通过后逐类执行 |
| 36 次故障恢复 | 软件故障路径持续验证 | 按预定结果记录各类三次执行 |
| 八类科学反例 | 分类与判定目标已固定 | 使用原失败样本逐项核验 |
| 七天后台监视 | 心跳和启动记录持续保存 | 累积七天并核对退出、重启和断线 |
| 与直接 Agent 比较 | 两条比较路径和分母定义已固定 | 同模型、同资源执行配对研究 |

完整研究是否交付，按 ACCEPTANCE.md 中的原始要求、科学检查、可打开成果与接续能力共同判断。